

Nombres Réels

1 Manipulation des réels

Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$

Soit x et y deux réels. On note :

- $x \leq y$ si $x - y$ est négatif, c'est-à-dire si x est inférieur (ou égal) à y .
- $x < y$ si $x - y$ est strictement négatif, c'est-à-dire si x est strictement inférieur à y .
- $x \geq y$ si $x - y$ est positif, c'est-à-dire si x est supérieur (ou égal) à y .
- $x > y$ si $x - y$ est strictement positif, c'est-à-dire si x est strictement supérieur à y .

La relation $\leq$ entre les réels est une relation d'ordre dans $\mathbb{R}$ car elle vérifie les trois propriétés suivantes:

- **Réflexive** : $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$
- **Transitive** : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow (x \leq z)$
- **Antisymétrique** : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow (x = y)$

Cette relation d'ordre est une relation d'ordre totale : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y) \vee (y \leq x)$

On admet la règle des signes :

- Le produit de deux réels de mêmes signes est positif.
- Le produit de deux réels de signes opposés est négatif.

Soit $(x, y, a) \in \mathbb{R}^3$:

1. $(x \leq y) \Rightarrow (x + a \leq y + a)$
2. $(x < y) \Rightarrow (x + a < y + a)$
3. $(x \leq y \wedge a \geq 0) \Rightarrow (ax \leq ay)$
4. $(x < y \wedge a > 0) \Rightarrow (ax < ay)$
5. $(x \leq y \wedge a \leq 0) \Rightarrow (ax \geq ay)$
6. $(x < y \wedge a < 0) \Rightarrow (ax > ay)$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

1. $0 < x \leq y \Rightarrow \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}$
2. $0 < x < y \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$
3. $x \leq y < 0 \Rightarrow \frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}$
4. $x < y < 0 \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$
5. $x < 0 < y \Rightarrow \frac{1}{x} < \frac{1}{y}$

1.1 Majorants - Minorants

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Soit $m, M \in \mathbb{R}$.

- M est un **majorant** de A si pour tout $a \in A, a \leq M$. On dit aussi que A est **majorée** par M .
- m est un **minorant** de A si pour tout $a \in A, a \geq m$. On dit que A est **minorée** par m .

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Le **maximum** de A est un réel M_1 appartenant à A et qui est un majorant de A . On note alors : $M_1 = \max(A)$.
- Le **minimum** de A est un réel m_1 appartenant à A et qui est un minorant de A . On note alors : $m_1 = \min(A)$.

1. Lorsqu'ils existent, le maximum et le minimum de A sont uniques. Ils sont alors respectivement un majorant et un minorant de A .
2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini de réels. Par abus de notation, on écrit $\max(x_1, \dots, x_n)$ (resp. $\min(x_1, \dots, x_n)$) au lieu de $\max(\{x_1, \dots, x_n\})$ (resp. $\min(\{x_1, \dots, x_n\})$).

1.2 Bornes supérieure - Borne inférieure

La **borne supérieure** de A est, si elle existe, le plus petit des majorants de A . On la note $\sup(A)$.

La **borne inférieure** de A est, si elle existe, le plus grand des minorants de A . On la note $\inf(A)$.

Si A admet un maximum M_1 (resp. un minimum m_1), M_1 (resp. m_1) est la borne supérieure (resp. inférieure) de A .

Caractérisation de la borne supérieure : $s = \sup(A) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A, a \leq s \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, s - \varepsilon < a \leq s \end{cases}$

Propriété de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$: Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

1.3 Intervalles

On appelle **intervalle** de $\mathbb{R}$ tout partie non vide I de $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in I, \forall y \in I, \forall z \in \mathbb{R}, x \leq z \leq y \Rightarrow z \in I$.

Il y a neuf types d'intervalles différents :

- Segment $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- Intervalle demi-ouvert à gauche $]a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- Intervalle demi-ouvert à droite $[a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- Intervalle ouvert $]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- $] -\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$
- $] -\infty, a[:= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$
- $[a, +\infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
- $]a, +\infty[:= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
- $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$

1.4 Fonctions usuelles

1.4.1 Fonctions puissances

Soit $x \in \mathbb{R}$, on note x^2 le réel $x \times x$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit par récurrence le réel x^n par :

- $x^0 = 1$
- $x^1 = x$
- $x^{n+1} = x \times x^n$

Pour $x \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}$, on définit x^{-n} par : $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$

Soit $x \in \mathbb{R}^+$, il existe un unique réel $u > 0$ tel que $u^2 = x$. On appelle ce réel la **racine carrée** de x et on le note $\sqrt{x}$.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $(n, p) \in \mathbb{Z}^2$, on a les règles de calcul suivantes :

- $x^{n+p} = x^n \times x^p$
- $(x^n)^p = x^{n \times p}$
- $(x \times y)^n = x^n \times y^n$
- Si $x > 0$, alors $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$
- $\frac{x^p}{x^n} = x^{p-n}$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$

Pour $(x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2$, on a :

- $\sqrt{x^2} = x$
- $\sqrt{x \times y} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$
- $\sqrt{x^n} = \sqrt[n]{x}$

Si $y \neq 0$, alors : $\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$ et $\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$

Identités remarquables : Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

1.4.2 Valeur absolue

Soit $x \in \mathbb{R}$, la **valeur absolue** de x , notée $|x|$, est le réel défini par :

- $\forall x \in \mathbb{R}, |x| = |-x|$
- $-|x| \leq x \leq |x|$

Valeur absolue et intervalle : Soit M un réel positif. Soient a et b deux réels. Alors : $|a-b| \leq M \Leftrightarrow a \in [b-M, b+M]$ En particulier, $|a| \leq M \Leftrightarrow a \in [-M, M]$ Propriétés multiplicatives de la valeur absolue : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, |xy| = |x||y|$ et $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

Pour tout $x \in \mathbb{R}, \sqrt{x^2} = |x|$

1.4.3 Inégalités triangulaires

1ère inégalité triangulaire

- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x+y| \leq |x| + |y|$, avec égalité si et seulement si x et y sont de même signe.
- Plus généralement, $\forall (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$

2ème inégalité triangulaire

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

1.4.4 Partie entière

Soit x un nombre réel. On appelle **partie entière** de x le plus grand entier qui lui est inférieur ou égal. On le note $\lfloor x \rfloor$. Ainsi : $\lfloor x \rfloor = \max n \in \mathbb{Z}, n \leq x$

Parties entières et inégalités : Soit $x \in \mathbb{R}$:

- $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$
- $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$

2 Équations - Inéquations

2.1 Méthode de résolution d'équations

2.1.1 Règles de transformation

- Addition : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, a = b \Leftrightarrow a + c = b + c$
- Multiplication : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, c \neq 0, a = b \Leftrightarrow ac = bc$
- Élévation au carré : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a = b \Rightarrow a^2 = b^2$ L'équivalence n'est conservée que si a et b sont de même signe.
- Intégrité : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a \times b = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ou $b = 0$

2.1.2 Résolutions d'équations

- Par équivalence en utilisant les règles ci-dessus.
- Par implication, on trouve des candidats qu'il faut tester ensuite.

2.1.3 Équations du second degré

Solutions réelles des équations du second degré : Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3, a \neq 0, \Delta = b^2 - 4ac$ et l'équation $(E) : ax^2 + bx + c = 0$

- Si $\Delta > 0$, (E) admet deux solutions réelles distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta = 0$, (E) admet une solution réelle double : $x_1 = \frac{-b}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, (E) n'admet pas de solutions réelles.

Signe du trinôme $P(x) = ax^2 + bx + c$:

- Si $\Delta > 0$, (E) admet deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $P(x)$ est du signe de a à l'extérieur des racines, et du signe de $-a$ sur $[x_1, x_2]$.
- Si $\Delta = 0$, $P(x)$ est du signe de a (sauf en $-\frac{b}{2a}$ où P s'annule).
- Si $\Delta < 0$, $P(x)$ est du signe de a .

Relations coefficients-racines :

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$. x_1, x_2 sont les racines de P si et seulement si :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

2.2 Inéquations dans $\mathbb{R}$

2.2.1 Règles de transformation

- Addition : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$
- Multiplication : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, c \neq 0, a \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} ac \leq bc & \text{si } c > 0 \\ ac \geq bc & \text{si } c < 0 \end{cases}$

⚠ On ne peut pas en général multiplier des inégalités entre elles, ni passer au carré.

En revanche, quand tout est positif, on a les deux propriétés suivantes :

- $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}^+)^2, 0 \leq a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$
- $\forall (a, b, c, d) \in (\mathbb{R}^+)^4, \{0 \leq a \leq b, 0 \leq c \leq d \Rightarrow ac \leq bd$

⚠ Il est interdit de soustraire ou de diviser des inégalités entre elles. Par exemple : $1 \leq 2, 2 \leq 5$ et $\frac{1}{2} > \frac{2}{5}$

On peut cependant utiliser la décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$: $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, 0 < x \leq y \Rightarrow 0 < \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$

2.2.2 Résolutions d'inéquations

- Par équivalence en utilisant les règles ci-dessus. Il vaut mieux alors tout ramener dans un seul membre et comparer ce membre à 0 en utilisant la règle des signes.
- Par étude de fonction.

3 Résolution des systèmes linéaires

3.1 Vocabulaire et opérations élémentaires

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues tout système de la forme :

$$(S) = \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1, \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n. \end{cases}$$

- $\forall (i, j) \in [[1, n]] \times [[1, p]], a_{i,j} \in \mathbb{R}$. Ces réels sont appelés **coefficients** du système.
- $\forall i \in [[1, n]], b_i \in \mathbb{R}$. Ces réels sont appelés **seconds membres** du système.
- Chaque équation du système, notée $L_i, i \in [[1, n]]$, est aussi appelée **ligne** du système.
- Résoudre le système (S) revient à trouver tous les p -uplets $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ qui vérifient les n équations. Un tel p -uplet est alors appelé **solution** de (S).
- On dit que (S) est **compatible** si (S) admet au moins une solution.
- Si $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$, on dit que le système est **homogène**. Dans ce cas, le p -uplet $(0, 0, \dots, 0)$ est toujours solution. Il peut cependant y avoir d'autres solutions.

Deux systèmes sont **équivalents** s'ils admettent le même ensemble des solutions.

On définit 3 opérations élémentaires sur les lignes du système (S). Le nouveau système obtenu est alors nommé (S').

- Échange de deux lignes : $L_i \leftrightarrow L_j$
- Multiplication d'une ligne par un scalaire non nul : $L_i \leftarrow \alpha L_i$
- Ajout d'un multiple d'une ligne à une autre ligne : $L_i \leftarrow L_i + \beta L_j$

Lorsqu'on effectue une ou plusieurs de ces 3 opérations élémentaires sur un système linéaire, on obtient un système équivalent.

3.2 Solutions d'un système échelonné

Un système linéaire est dit **échelonné en lignes** si :

- Une ligne nulle du système implique que toutes les lignes suivantes sont nulles
- Chaque ligne non entièrement nulle commence par un avantage de 0 par rapport à la ligne précédente

Soit (S) un système échelonné. Le premier coefficient non nul de chaque ligne (non entièrement nulle) est appelé un **pivot** du système (S) .

3.3 Méthode du pivot de Gauss

On va utiliser les opérations élémentaires pour résoudre un système :

- On choisit une inconnue avec un coefficient non nul. C'est le pivot.
- On met l'équation dans laquelle elle figure en première ligne.
- On annule ses coefficients dans les autres lignes à l'aide d'opérations élémentaires.
- On procède de manière analogue au système obtenu enlevant la première ligne. On dit alors que l'on a échelonné ou réduit le système. On admet que le nombre de pivots après réduction est indépendant des pivots choisis.

Le **rang** d'un système correspond au nombre de pivots après réduction.

Nombre de solutions : Un système linéaire admet 0, 1 ou une infinité de solutions.

3.4 Interprétation géométrique

Intersection de droites et de plans dans le plan ou l'espace.

Résoudre un système linéaire à 2 inconnues et n équations revient à chercher les points d'intersection de n droites du plan.

Résoudre un système linéaire à 3 inconnues et n équations revient à chercher les points d'intersection de n plans de l'espace.